Modernisation des datacenters Cloudnex

Conception et déploiement d'une plateforme Cloud multi-tenant avec **VMware Cloud Foundation**

Soutenance du Bloc 5 :

Conception et intégration de l’architecture SI

Ershad Ramezani

RNCP Niveau 7 – Expert en architecture des SI

Septembre 2025

Le Cycle du Projet en 4 Temps

A5.1 - Comprendre

Audit de l'existant & Analyse des besoins

A5.2 - Concevoir

On dessine l’architecture cible, la sécurité et la continuité

A5.3 - Mettre en place

Déploiement, Automatisation & Validation

A5.4 - Transmettre

Documentation & Transfert de compétences

Persys Solutions : L'Architecte du Projet

Mission :

- Modernisation des Datacenters

Partenariats Stratégiques :

- Broadcom (VMware), Dell, Aruba, Veeam

Expertises Clés pour ce Projet :

- VMware Cloud Foundation (VCF)
- Réseau & Sécurité (NSX)
- Supervision & Automatisation (Aria)
- Multi-tenancy (Cloud Director)
- Continuité d'Activité (SRM)

Cloudnex : Le Client & Son Défi

Point de Départ :

- ESN française, 2 datacenters (Nantes, Toulouse)
- Offre IaaS classique pour 50 clients PME

Ambition Stratégique :

- Devenir

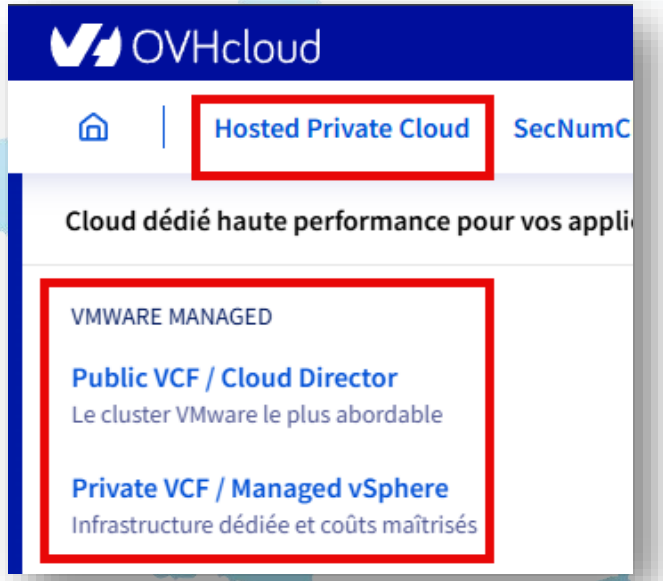
➢ **Cloud Service Provider (CSP) certifié**

- Offrir

➢ **Self-service, Multi-tenancy & PRA sur 2 sites**

Le Défi à Relever :

- **Combler l'écart technologique** pour rendre cette ambition possible.



A5.1 Comprendre

État des lieux & Besoins

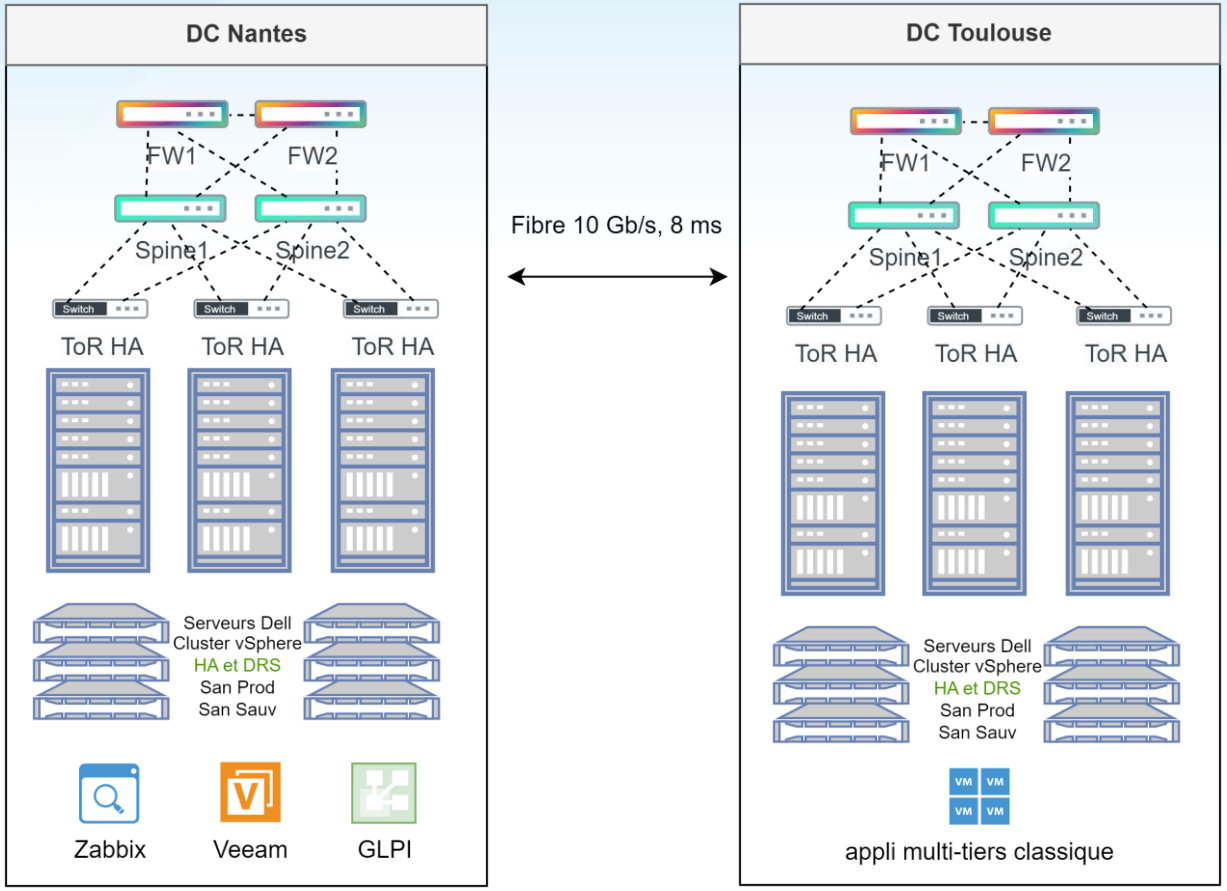
C5.1.1

Cartographier le SI

Notre Démarche d'Audit

- 📅 Planification & Visites des datacenters
- 🔑 Accès & Ateliers techniques
- 📄 Collecte et analyse documentaire
- 🗣️ Désignation d'un référent côté Client

État des Lieux : Cartographie et Bilan



Les Atouts

- ✅ Socle physique & réseau solide
- ✅ Équipements réutilisables (approche RSE)
- ✅ Continuité locale (PCA) existante

Les Limites

- ❌ PRA inter-sites inexistant
- ❌ Automatisation & Self-service absents
- ❌ Sécurité & Services modernes à construire

C5.1.2

Analyse des Orientations Stratégiques
et des Contraintes

Les Piliers du Projet : Stratégie & Contraintes

Enjeux Stratégiques (Le « Pourquoi »)	Contraintes Projet & Organisationnelles (Le « Cadre »)
Devenir : CSP certifié Broadcom	**Budget** : 700 k€
Élargir l'offre : PaaS & DRaaS	**Délai** : 8 mois (projet complet)
Offrir : Self-service & Multi-tenancy	**Maintien du service** pendant le projet
	Montée en compétences des équipes internes
Contraintes Techniques & RSE (Le « Terrain »)	**Exigences de Conformité (Les « Règles »)**
... **2 Datacenters** à orchestrer	**Réglementation** : RGPD & NIS2
Haute disponibilité inter-sites requise (PRA)	**Certification** visée : ISO 27001 et SecNumCloud
RSE : Réemploi de l'existant	**Infrastructure** : Datacenters déjà Tier 3

C5.1.3

Un résumé du Cahier des charges technique

Cahier des Charges : Notre Feuille de Route

1. **Cadrage du Projet**

- Contexte, Enjeux & Résultats de l'audit, périmètre et hors périmètre

2. **Spécifications & Exigences**

- Exigences Fonctionnelles & Non-Fonctionnelles

3. **Orientations & Solutions**

- Solutions Techniques, Conformité & Engagements RSE

4. **Plan de Validation**

- Scénarios de Recette & Critères d'Acceptation

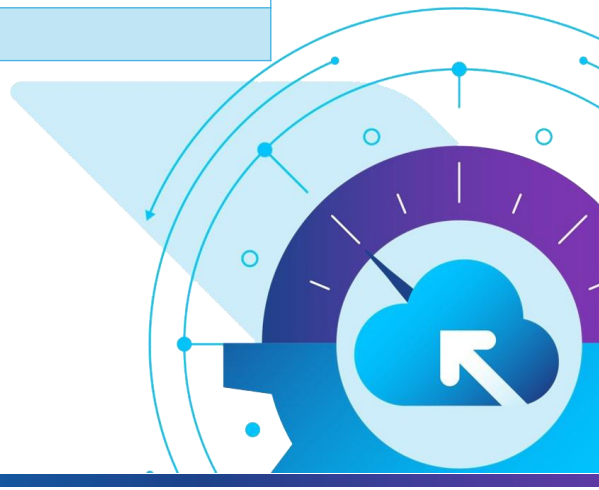
5. **Livrables Attendus**

- Documentation, Procédures & PV de Recette

Chapitre 1 : Cadrage du Projet - Le Point de Départ

Contexte & Enjeux
🎯 **Enjeu Stratégique** : Devenir **CSP certifié** Broadcom.
🚀 **Besoin Métier** : Évoluer d'une offre IaaS simple à une offre complète : **PaaS**, **DRaaS**, **Self-Service**.
🔍 **Constat de l'Audit** : La plateforme actuelle est un frein technique (pas de PRA, pas d'isolation multi-tenant).

Périmètre Inclus	Périmètre Exclu
✅ Socle Technique : Déploiement de VMware Cloud Foundation	❌ L'infrastructure physique des datacenters (Bâtiment, Énergie, Réseau physique).
✅ Services Clients : Portail Self-Service & Multi-Tenancy (via Cloud Director).	❌ Les liens télécoms WAN.
✅ Continuité : Plan de Reprise d'Activité (PRA) inter-sites (via SRM).	



Chapitre 2 : Exigences Fonctionnelles (Les « Services »)

Service	Description de la Fonctionnalité	Solution Mise en Œuvre
Portail Client	Fournir un catalogue de services (VMs, conteneurs) en mode self-service.	VMware Cloud Director
Hébergement Moderne	Permettre le déploiement et la gestion d'applications conteneurisées.	VMware Tanzu
Gestion du Support	Offrir un guichet unique pour la création et le suivi des incidents et des demandes.	Jira Service Management

Chapitre 3 : Exigences Non-Fonctionnelles (Les « Qualités »)

Qualité Attendue	Objectif Clé (KPI / Règle)	Solution Mise en Œuvre
Haute Disponibilité & PRA	RTO < 2h / RPO < 15 min	VMware Site Recovery (SRM)
Sécurité & Isolation	Micro-segmentation stricte entre les clients.	VMware NSX
Performance & Supervision	Supervision proactive et centralisée de toute la pile technique.	VMware Aria Operations
Automatisation	Déploiement de ressources via des catalogues et modèles (« Infrastructure-as-Code »).	VMware Aria Automation et Terraform
Conformité & RSE	Respect des normes RGPD/NIS2/SecNumCloud et démarche RSE.	Socle VCF (chiffrement) & Réemploi matériel

Chapitre 4 et 5 : Validation et Livrables

Plan de Validation	Livrables Attendus
Critères d'Acceptation Majeurs :	**Documentation Principale :**
✅ Test de basculement PRA réussi.	📄 Dossier d'Architecture (HLD/LLD)
✅ Déploiement d'une VM via le portail self-service validé.	📖 Dossier d'Exploitation
✅ Déploiement automatisé avec Aria Automation et Terraform validé.	📝 PV de Recette signé

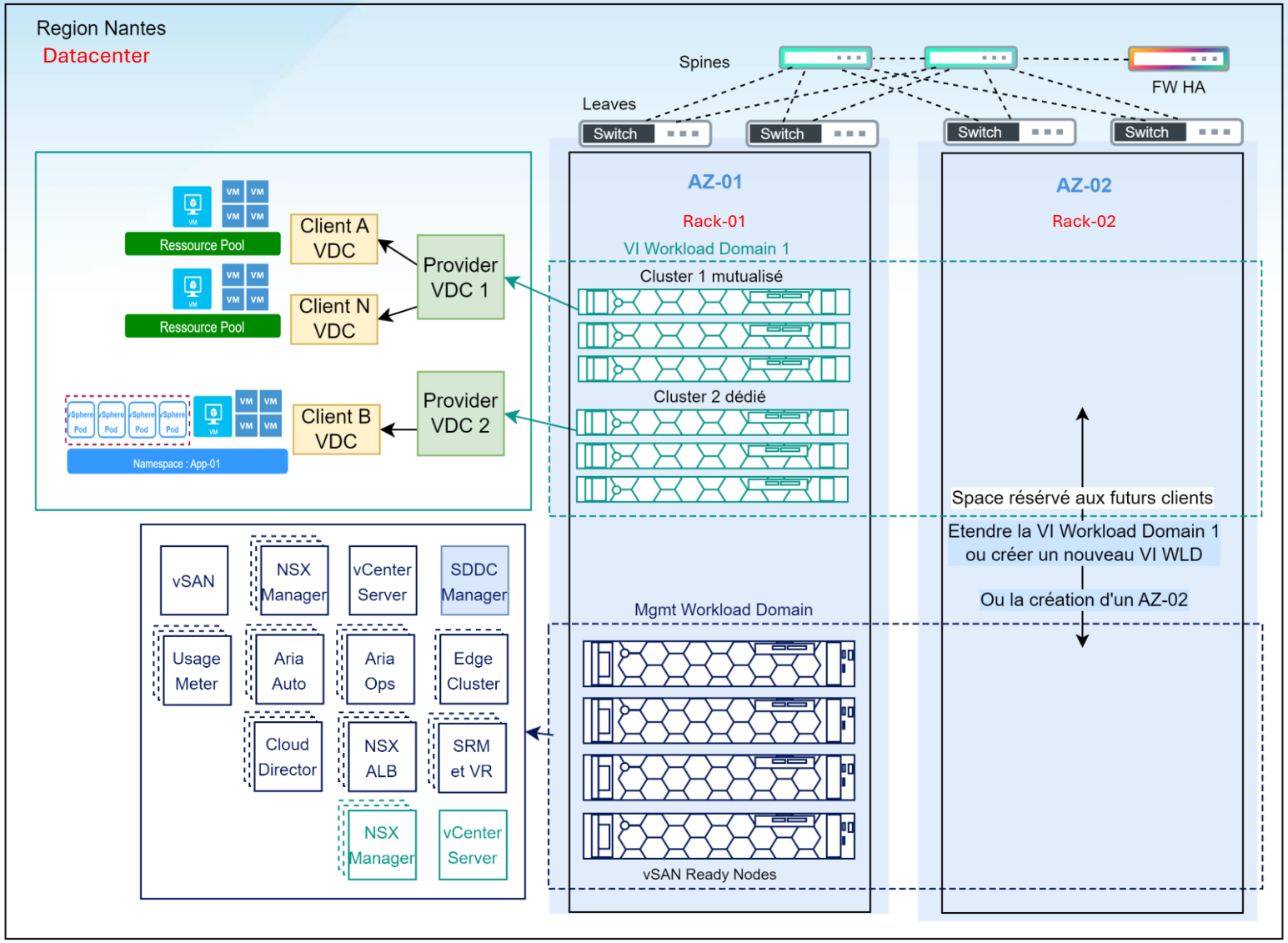
A5.2 Concevoir

Conception de l’architecture du SI

C5.2.1

Architecture cible

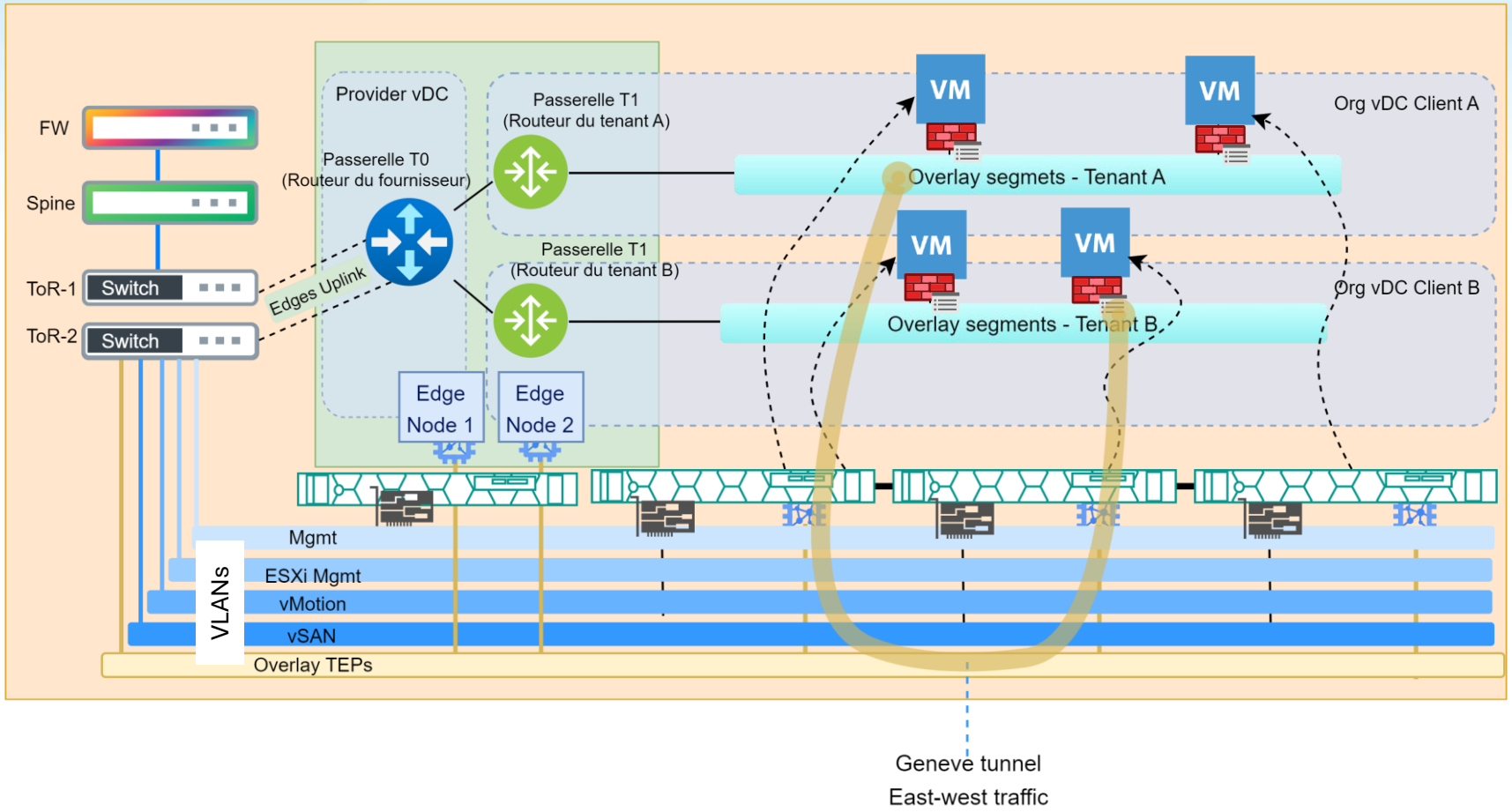
Architecture Cible : Une Plateforme Multi-couches



Architecture se lit en 7 points clés :

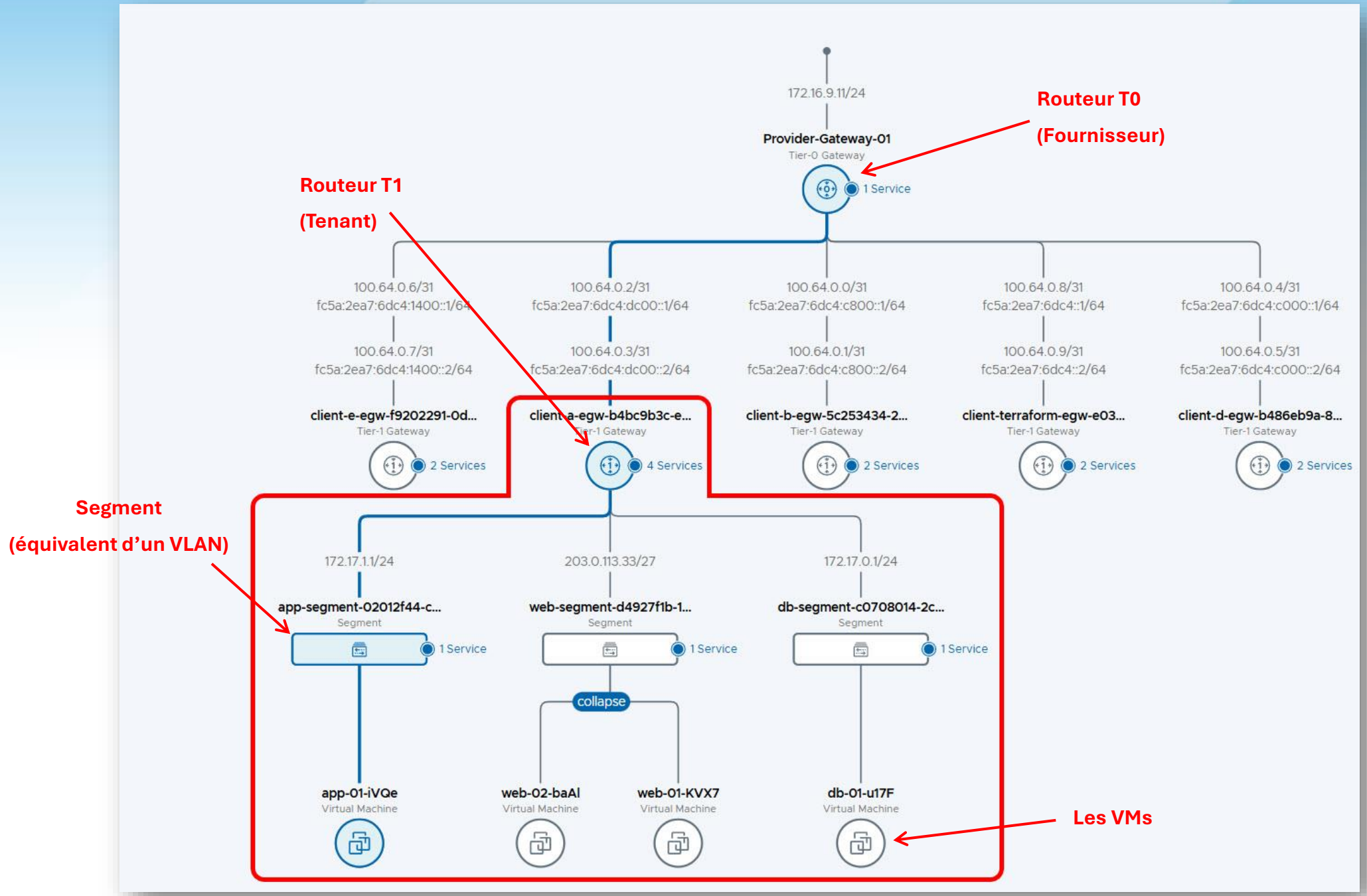
- **Le Cadre Logique**
- Une **Région** (Nantes) avec 2 AZ
- **Le Socle Physique**
- L'infrastructure s'appuie sur le réseau existant
- **Le Cerveau : *Mgmt Workload Domain***
- Héberge tous les composants de gestion VCF
- **La Production : *VI Workload Domain***
- Espace dédié aux VMs et appli des clients
- **L'Isolation : La Création des Tenants**
- Chaque client dispose de son datacenter virtuel (VDC) étanche
- **L'Avenir : L'Évolutivité**
- La plateforme peut s'étendre (Scale-out)

Architecture Réseau (SDN) : Isolation et Sécurité

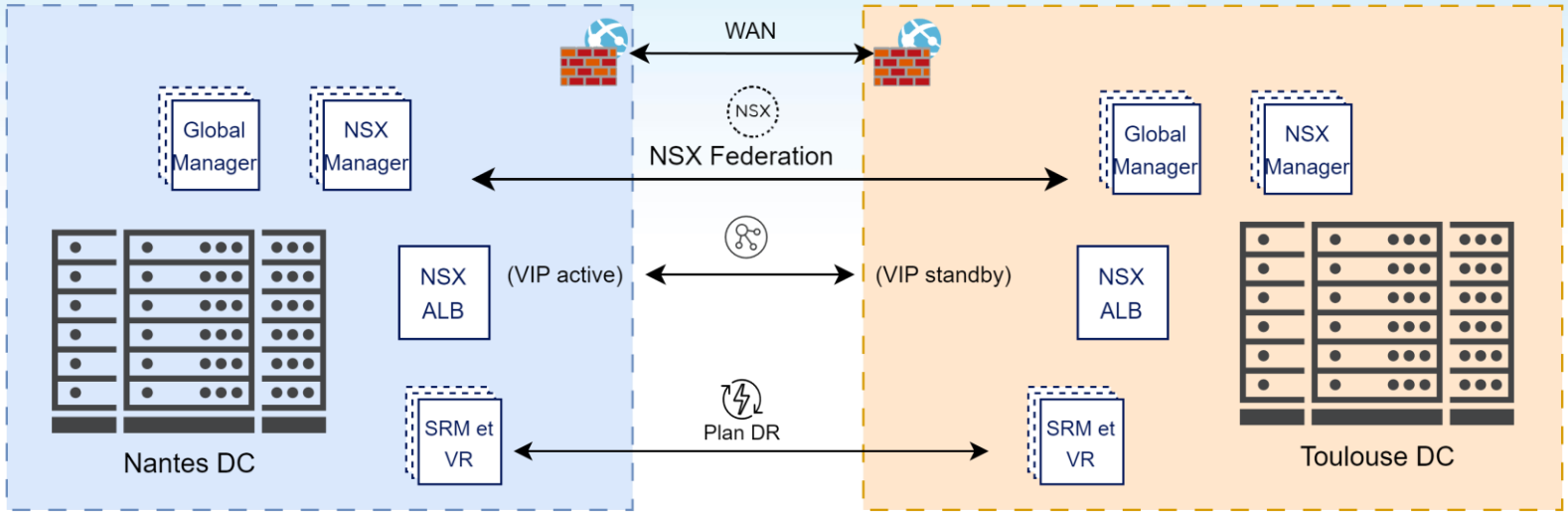


SDN s'explique en 7 étapes logiques :

- **L'Underlay** (Les Fondations)
- **L'Overlay** (Le Réseau Virtuel)
- La Passerelle : Le **Edge Cluster**
- Le **Routage Client** (Tier-1)
- Le **Routage Fournisseur** (Tier-0)
- L'Isolation : **Segments** & **Multi-Tenancy**
- La Sécurité : La **Micro-segmentation**


172.16.9.11/24
Provider-Gateway-01
Tier-0 Gateway
1 Service
Routeur T0
(Fournisseur)
Routeur T1
(Tenant)
100.64.0.6/31
fc5a:2ea7:6dc4:1400::1/64
100.64.0.7/31
fc5a:2ea7:6dc4:1400::2/64
client-e-egw-f9202291-0d...
Tier-1 Gateway
2 Services
100.64.0.2/31
fc5a:2ea7:6dc4:dc00::1/64
100.64.0.3/31
fc5a:2ea7:6dc4:dc00::2/64
client-a-egw-b4bc9b3c-e...
Tier-1 Gateway
4 Services
100.64.0.0/31
fc5a:2ea7:6dc4:c800::1/64
100.64.0.1/31
fc5a:2ea7:6dc4:c800::2/64
client-b-egw-5c253434-2...
Tier-1 Gateway
2 Services
100.64.0.8/31
fc5a:2ea7:6dc4::1/64
100.64.0.9/31
fc5a:2ea7:6dc4::2/64
client-terraform-egw-e03...
Tier-1 Gateway
2 Services
100.64.0.4/31
fc5a:2ea7:6dc4:c000::1/64
100.64.0.5/31
fc5a:2ea7:6dc4:c000::2/64
client-d-egw-b486eb9a-8...
Tier-1 Gateway
2 Services
Segment
(équivalent d'un VLAN)
172.17.1.1/24
app-segment-02012f44-c...
Segment
1 Service
203.0.113.33/27
web-segment-d4927f1b-1...
Segment
1 Service
collapse
172.17.0.1/24
db-segment-c0708014-2c...
Segment
1 Service
app-01-iVQe
Virtual Machine
web-02-baAl
Virtual Machine
web-01-KVX7
Virtual Machine
db-01-u17F
Virtual Machine
Les VMs

Architecture Globale : Le Plan de Reprise d'Activité (PRA)



PRA repose sur 4 piliers technologiques :

➢ **Les Fondations** : Deux Sites en Miroir

1. **Le Réseau Unifié** par NSX Federation
2. **Le Point d'Accès Unique** grâce à NSX Advanced Load Balancer
3. **La Réplication** des Données par vSphere Replication
4. **Le Plan de Reprise** est assuré par Site Recovery Manager (SRM)

C5.2.2

Cahier de recettes

De l'Exigence à la Preuve : Nos 3 Tests Fondamentaux

Exigence CdC : Portail Self-Service & Isolation Multi-Tenant

- **Test** : Un utilisateur du « Client A » **se connecte à son portail** Cloud Director. Il déploie une VM. Il ne voit que ces propres ressources.

Exigence CdC : Automatisation de l'Onboarding Client

- **Test** : Exécution d'un script **Terraform** pour provisionner automatiquement un nouveau tenant.

Exigence CdC : Plan de Reprise d'Activité (PRA)

- **Test :** Simulation d'une **panne du datacenter** de Nantes avec SRM

Protocoles de Test : Objectifs, Méthodes et Critères

Test	Objectif	Méthode (outils / étapes)	Critères de Succès	Preuves à Collecter
Portail Self-Service & Multi-Tenancy	Valider qu'un client peut gérer ses ressources en autonomie et qu'il est parfaitement isolé des autres.	- **Client A** se connecte à son portail **Cloud Director** et déploie une VM. - Il vérifie que ses **quotas** sont appliqués. - Il tente d'accéder (ping/lister) aux ressources du **Client B**.	- VM déployée dans le bon vDC/segment. - **Accès aux ressources du Client B impossible**. - Quotas respectés.	- Captures d'écran du portail (VM et quotas). - Logs de firewall NSX montrant les flux bloqués.
Automatisation (Onboarding Client)	Créer un nouvel environnement client complet de façon rapide, fiable et répétable.	- Exécution d'un script **Terraform** (*plan* puis *apply*) pour créer : Organisation, vDC, Routeur T1, segments et utilisateurs.	- Environnement complet créé en **moins de 15 minutes**. - Un second *apply* ne produit aucun changement.	- Sorties de la console Terraform (*plan* et *apply*). - Captures d'écran de l'environnement créé dans Cloud Director.
Reprise d'Activité (PRA)	Assurer la reprise du service sur le site de secours en cas de sinistre, en respectant les engagements.	- Lancer un Test Failover via **SRM** pour simuler une panne du site de Nantes. - Mesurer la durée de bascule (RTO) et la perte de données (RPO).	- URL/VIP du service inchangée. **- RTO ≤ 2h.** **- RPO ≤ 15 min.**	- Rapport généré par SRM. - Captures d'écran horodatées de l'application avant/après bascule.

C5.3
Mettre en place

Intégration des systèmes et des équipements réseaux

C5.3.1

Un protocole d’intégration

Méthode d'Intégration : Le Choix de l'Automatisation

La Méthode Choisie : « Infrastructure-as-Code »

Approche : Déploiement VMware Cloud Foundation « Bring-Up ».
L'ensemble de l'architecture est décrit dans un fichier de configuration (*workbook*).

Outils Clés

Cloud Builder
Déploie le « cerveau » de la plateforme (Management Domain).

SDDC Manager
Crée les environnements clients (VI Workload Domains) et gère le cycle de vie.

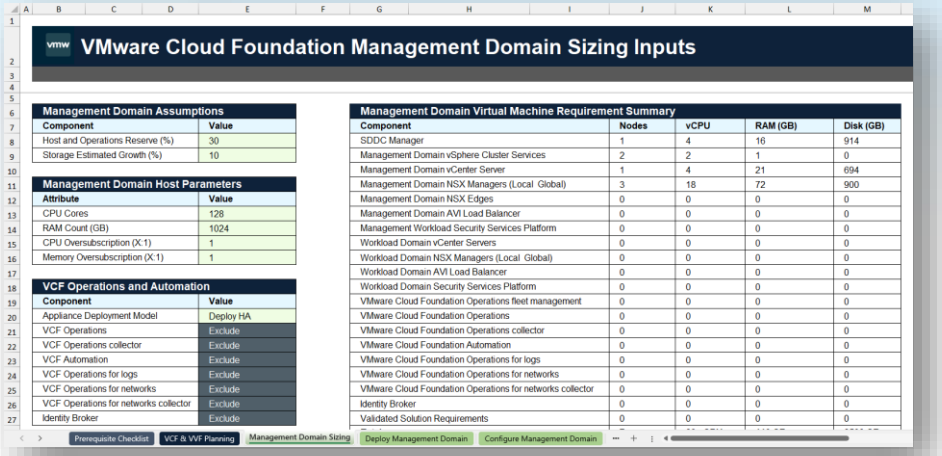
La Justification

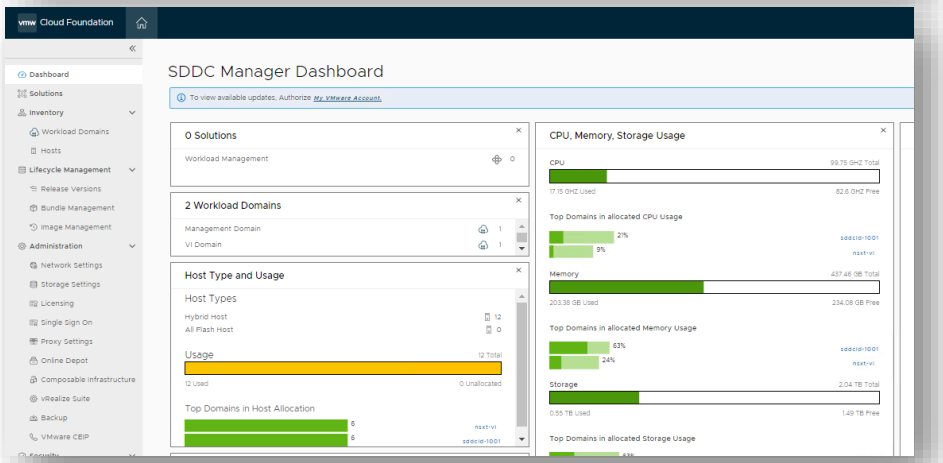
✅ **Fiabilité**
Processus standardisé par l'éditeur éliminant les erreurs de configuration manuelle.

✅ **Rapidité**
Déploiement complet en quelques heures vs plusieurs jours en mode traditionnel.

✅ **Reproductibilité**
Déploiement strictement identique sur les deux datacenters

✅ **Pérennité**
Facilite la maintenance et les évolutions futures





Protocole d'Intégration : Notre Déploiement en 4 Étapes

1 Préparation Physique (Jour 0)

- **Manuelle** : Installation physique et câblage des serveurs.
- **Automatisée** : Mise à jour des firmwares via un template **Dell OpenManage.**

2 Déploiement du Socle (Jour 1)

- Exécution du « Bring-Up » automatisé pour créer le Management Domain via **Cloud Builder**.

3 Création des Espaces Clients (Jour 2)

- Déploiement des VI Workload Domains de production via **SDDC Manager**.

4 Configuration des Services Réseau (Jour 2+)

- Création des routeurs T0/T1 et des segments NSX pour accueillir les premiers clients.

Après l'Intégration : La Stratégie de Migration

➡️ Les Principes Clés

- **Zéro Interruption :** Les services critiques sont migrés à chaud grâce à **vMotion**.
- **Sécurité d'Abord :** L'isolation réseau via **NSX** est active **avant** la migration.

➡️ La Méthode

- **Audit initial** de l'environnement de chaque client pilote.
- **Migration Agile** organisée en **sprints de 2 semaines**.

➡️ La Validation

- **Validation Client :** Le client confirme lui-même le bon fonctionnement de ses applications pour finaliser la migration

C5.3.2

Présentation d’un moyen d’automatisation

Nos Deux Niveaux d'Automatisation

1. Pour l'Admin : L'Onboarding	2. Pour le Client : Le Self-Service
🛠️ **Outil : Terraform avec le provider Cloud Director**	🛠️ **Outil : VMware Aria Automation**
🎯 **Objectif :** Permettre à Cloudnex de créer un nouvel environnement client complet de A à Z.	🎯 **Objectif :** Permettre aux clients de déployer eux-mêmes leurs VMs et applications depuis un catalogue.
Usage : Opérations Jour 1 (création du tenant).	**Usage :** Opérations Jour 2 (vie de la VM).
Exemple : Cloudnex prépare l'arrivée d'un nouveau client.	**Exemple :** Un client demande une nouvelle VM.

Exemple 1 : L'Onboarding d'un Client avec Terraform

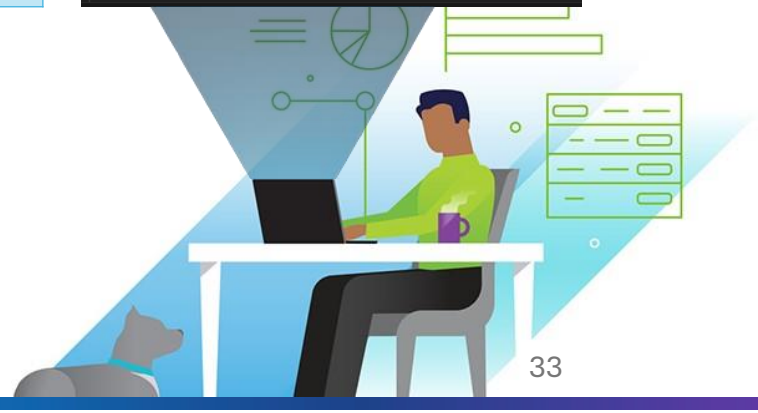
Avant : Le Processus Manuel	Après : L'Approche Terraform (as-code)
- Créer l'organisation et le vDC. - Créer les comptes utilisateurs. - Configurer le réseau (Edge, T1, segments). - Appliquer les quotas de stockage. - Etc...	Un seul script Terraform qui décrit l'état désiré de l'environnement client.
⏱ ~ 2 heures par client	⏱ ~ 15 minutes par client
❌ Risque élevé d'erreurs et d'oublis	✅ Fiable, standardisé et 100% répétable

```
module "onboarding" {
  source = "../../modules/onboarding"

  # Tenant
  tenant_name       = var.tenant_name
  tenant_full_name  = var.tenant_full_name
  tenant_admin_user = var.tenant_admin_user
  tenant_admin_pass = var.tenant_admin_pass

  # VDC / allocation
  allocation_model  = var.allocation_model
  provider_vdc_name = var.provider_vdc_name
  network_pool_name = var.network_pool_name
  vdc_name          = var.vdc_name

  cpu_allocated               = var.cpu_allocated
  memory_allocated            = var.memory_allocated
  cpu_limit_mhz               = var.cpu_limit_mhz
  memory_limit_mb             = var.memory_limit_mb
  cpu_guaranteed              = var.cpu_guaranteed
  memory_guaranteed           = var.memory_guaranteed
  elasticity                  = var.elasticity
```



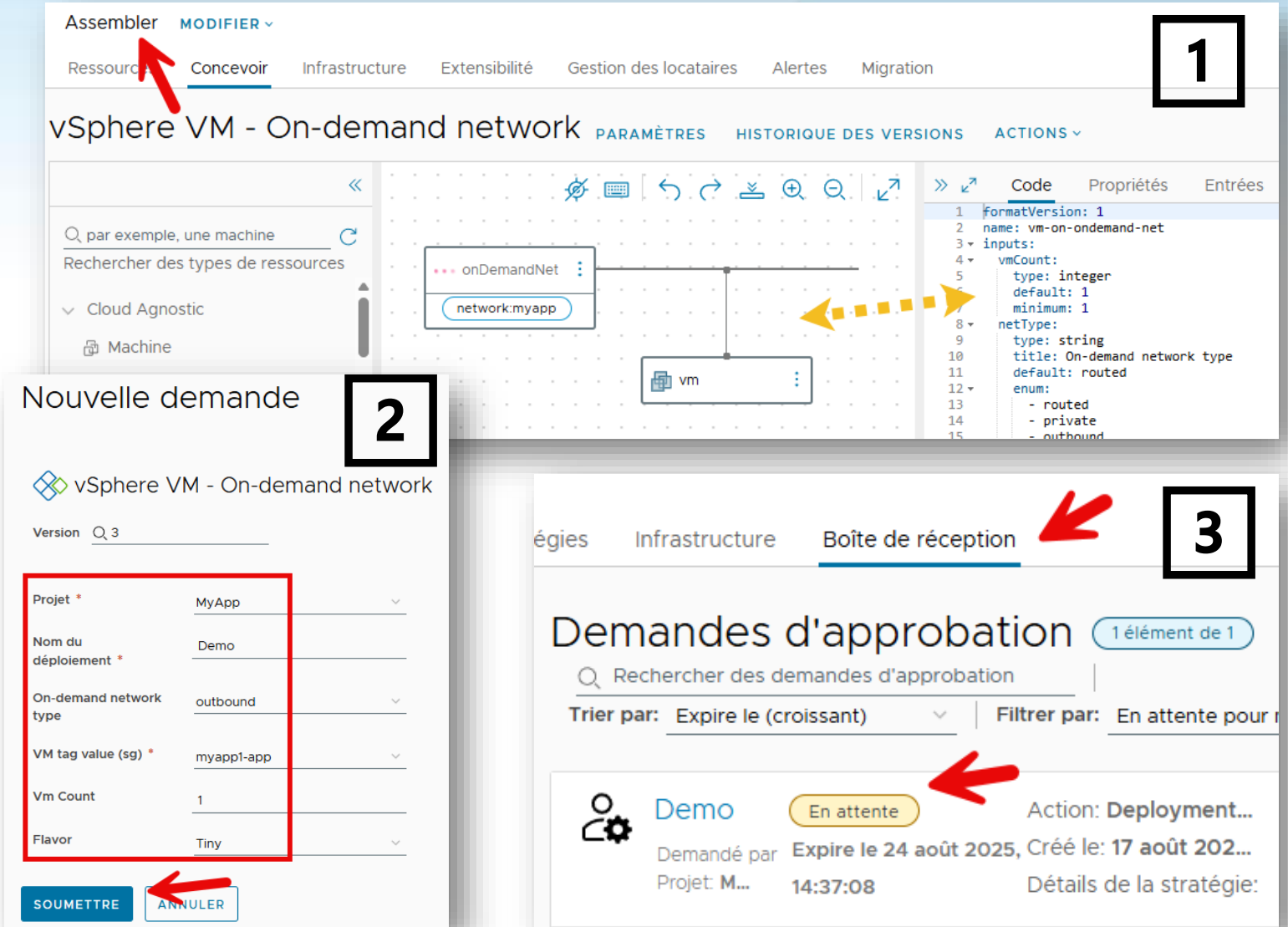
Exemple 2 : Le Self-Service Client avec Aria Automation

- **Le parcours en 3 étapes :**

1 L'Admin PRÉPARE

2 Le Client DEMANDE

3 Le Manager APPROUVE



C5.3.3

Un compte-rendu d’un test

Compte Rendu de Test : Plan de Reprise d'Activité (PRA)

1. Objectif du Test	2. Périmètre Testé	3. Prérequis Validés
🔄 Valider le **basculement automatique** du service sur le site de secours.	**Application** : Une application 3-tiers critique.	✅ **Réplication** des VMs active
⏱️ Mesurer les **RTO et RPO réels** et les comparer aux objectifs du CdC.	**Protection** : via SRM et vSphere Replication.	✅ **Plan de reprise** SRM configuré
📈 **Supervision** : via Aria Operations.		✅ **Load Balancer** NSX ALB prêt

Déroulé du Test et Résultats Obtenus

Le Déroulé en 4 temps :

Lancement
Déclenchement du « Test Failover » dans **SRM**

Exécution
SRM orchestre le redémarrage des VMs sur le site de secours

Vérification
Contrôle de l'accès à l'application via son URL et mesure des temps

Nettoyage
Fin du test et retour automatique à l'état normal

Les Résultats :

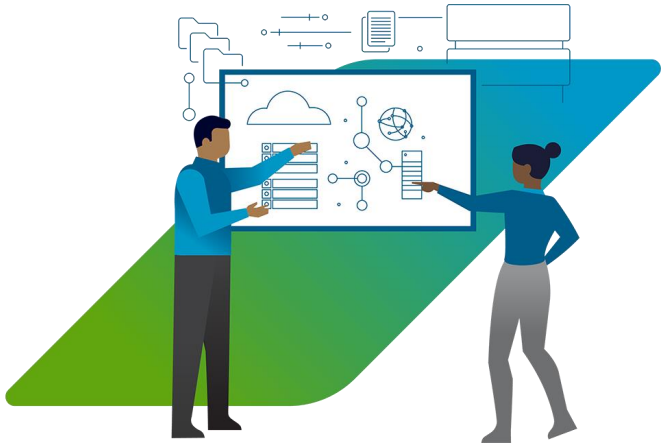
Critère / Objectif du CdC	Résultat Obtenu	Statut
RTO ≤ 2 heures	30 minutes	✅ SUCCÈS
RPO ≤ 15 minutes	6 minutes	✅ SUCCÈS
Supervision Fonctionnelle	Alertes vues, puis retour au vert	✅ SUCCÈS

C5.4 Transmettre

Transfert des Procédures du SI

C5.4.1

Présentation d’une synthèse d’un guide d’utilisation



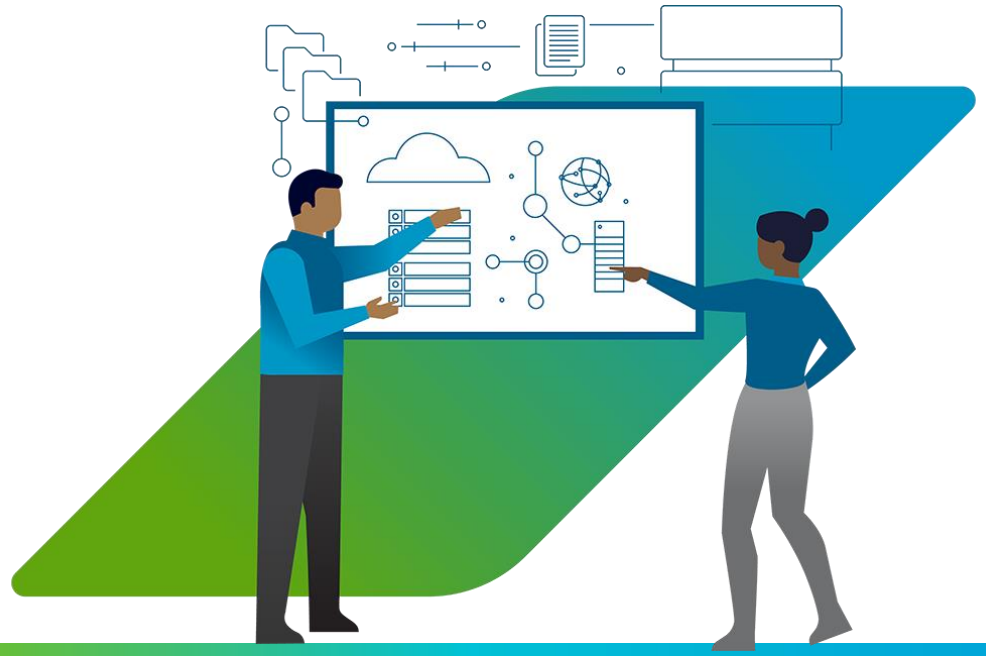
Synthèse du Guide : Une Documentation par Profil

👤 Pour l'Utilisateur Client	👑 Pour l'Admin Client	👩‍💻 Pour l'Opérateur Cloudnex
Objectif : Utiliser les services au quotidien.	**Objectif :** Gérer son environnement privé.	**Objectif :** Exploiter et maintenir la plateforme VCF.
Contenu Clé : - Déployer une VM depuis le catalogue - Gérer ses services - Contacter le support via le portail	**Contenu Clé :** - Gérer les utilisateurs et les droits - Gérer les réseaux et les quotas - Suivre la consommation	**Contenu Clé :** - Superviser la santé de la plateforme - Gérer les sauvegardes - Exécuter les tests de PRA

Structure du Guide d'Exploitation : Le Sommaire

Notre guide pour **admin client**

Structuré en 4 grandes parties



- **Partie 1 : Prise en Main**
  1. Accès & Rôles
  2. Découverte du Portail Self-Service
- **Partie 2 : Gérer ses Services au Quotidien**
  3. Déployer une VM
  4. Gérer ses Réseaux
  5. Suivre ses Quotas
- **Partie 3 : Assurer la Continuité**
  6. Sauvegarde & Restauration
  7. Supervision & Alertes
  8. Lancer un Test de PRA
- **Partie 4 : Administration & Support**
  9. Suivre sa Consommation
  10. Contacter le Support

Exemple de Procédure : Déployer une VM en Self-Service

1. **Cadre Clair**
2. **Étapes Guidées**
3. **Objectif : Autonomie**

Cloudnex PROCÉDURE D'EXPLOITATION

Titre :	Déployer une Machine Virtuelle (VM) en Self-Service
Référence :	CLDX-PROC-VM-001
Version :	1.0
Date :	01/09/2025
Auteur :	Persys Solutions

1. Objectif

Cette procédure décrit les étapes à suivre pour un utilisateur final pour commander et déployer une nouvelle machine virtuelle (VM) de manière autonome depuis le **portail self-service Cloudnex**.

2. Prérequis

Avant de commencer, l'utilisateur doit :
- Disposer d'un compte utilisateur actif avec les droits nécessaires.
- Connaître l'environnement de destination de sa future VM (ex: Production, Développement).
- Utiliser un navigateur web compatible (Chrome, Firefox, Edge).

3. Procédure Détaillée

Étape 1 : Connexion au Portail Self-Service
Ouvrez votre navigateur et accédez à l'adresse du portail : `https://portal.cloudnex.fr`

Connectez-vous en utilisant vos identifiants d'entreprise (SSO / Authentification Multi-Facteurs).

[Capture d'écran de la page de connexion au portail]

Étape 2 : Accéder au Catalogue de Services
Une fois connecté, naviguez vers l'onglet **"Catalogue"** ou **"Services"**.

Vous verrez l'ensemble des services disponibles pour votre organisation.

[Capture d'écran du catalogue de services]

Étape 3 : Sélectionner le Modèle de VM
Cliquez sur le service désiré, par exemple **"VM Linux - Ubuntu 22.04"**.

Cliquez sur le bouton **"Demander"** ou **"Commander"**.

[Capture d'écran de la sélection du modèle de VM]

C5.2.3

La démonstration d’un PoC

De la Théorie à la Pratique

1. **L'Automatisation : Onboarding d'un Tenant avec Terraform**
2. **L'Isolation Multi-Tenant & le Portail Client**
3. **La Reprise d'Activité (PRA) en Direct**

Merci

Place à l’échange